

한국중학생화학대회
동형 문제
(1회)

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 0점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1 H 1.008	2																
3 Li 6.94	4 Be 9.01																
11 Na 22.99	12 Mg 24.30																
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89-10 3	104 Rf (265)	105 Db (268)	106 Sg (271)	107 Bh (270)	108 Hs (277)	109 Mt (276)	110 Ds (281)	111 Rg (280)	112 Cn (285)	113 Nh (286)	114 Fl (289)	115 Mc (289)	116 Lv (293)	117 Ts (294)	118 Og (294)

18																	
13	14	15	16	17	2 He 4.003												
5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18												
13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95												

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac (227)	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

【1회】

문제 1

학생 A, B, C가 $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$ 0.106g과 모두 반응하기 위한 0.1M HCl 수용액의 양을 측정하였다. 실험 결과의 해석으로 옳은 것은?

[1회 1번]

학생	1차 실험	2차 실험	3차 실험
학생 A	20.0 mL	21.1 mL	19.5 mL
학생 B	10.0 mL	10.0 mL	10.1 mL
학생 C	10.0 mL	25.0 mL	15.0 mL

- ① 신뢰도는 학생 B, 타당도는 학생 A가 가장 우수하다.
- ② 신뢰도는 학생 A, 타당도는 학생 B가 가장 우수하다.
- ③ 신뢰도와 타당도 모두 학생 B가 가장 우수하다.
- ④ 신뢰도와 타당도 모두 학생 A가 가장 우수하다.

문제 2

다음 중 계수가 맞추어진 균형 화학반응식에 대한 것으로 옳은 것만 모두 고른 것은?

[1회 2번]

<보 기>

- ㄱ. 반응하는 몰수비 만큼 정확하게 넣어야 반응이 진행된다.
- ㄴ. 한계 반응물을 찾을 수 있다.
- ㄷ. 반응물과 생성물 사이의 계수비와 반응 질량비가 같다.
- ㄹ. 이론적 수율에 대한 값을 알 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문제 3

다음 중 산소와 수소의 산화수가 옳지 않은 것은 무엇인가?

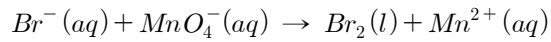
[1회 3번]

- ① Li_2O (O:-2)
- ② H_2O_2 (O:-1)
- ③ BeH_2 (H:+1)
- ④ LiAlH_4 (H:-1)

문제 4

염기성 용액에서 다음 화학반응식의 계수를 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때 수산화이온의 계수는 얼마인가?

[1회 4번]



① 2

② 4

③ 8

④ 16

문제 5

25℃, 1기압에서 H₂는 8L, O₂는 1L의 피스톤에 들어있다. H₂와 O₂가 이상기체라고 가정할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

[1회 5번]

- ① 용기에 들어있는 두 기체의 질량은 동일하다.
- ② 용기에 들어있는 두 기체의 부분압력은 동일하다.
- ③ 용기에 들어있는 두 기체의 분자 수는 동일하다.
- ④ 용기에 들어있는 두 기체의 전체 운동에너지는 동일하다.

문제 6

다음 중 원자 반지름이 가장 작은 것은?

[1회 6번]

① Mg

② Cl

③ Li

④ F

문제 7

다음 중 뉴클레오타이드를 이루는 원소가 아닌 것은?

[1회 7번]

① S

② H

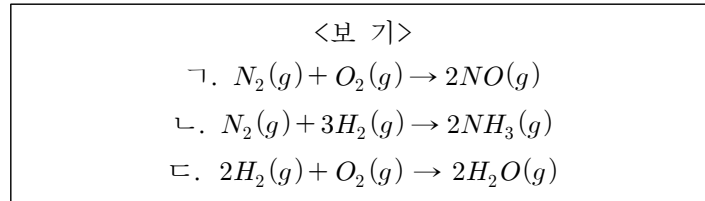
③ P

④ N

문제 8

다음 중 <보기>의 반응 중 흡열 반응은 무엇인가?

[1회 8번]



- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢

문제 9

Li^{2+} 의 이온화에너지는 H의 이온화에너지의 9배이다. Li^{2+} 의 전자를 떼어내기 위해 필요한 빛의 최대 파장 값과 가장 가까운 것은? (단, 수소원자의 에너지 준위는 $E_n = -\frac{R_H}{n^2}$ 으로 $R_H = 2.2 \times 10^{-18} J$ 이고 n 은 자연수이다.)

[1회 9번]

- ① 10 nm ② 50 nm ③ 90 nm ④ 130 nm

문제 10

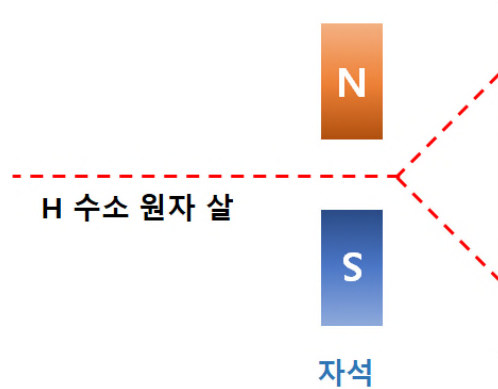
일산화규소(SiO)는 갈색, 흑색의 분말 형태로 존재한다. 녹는점은 $1710^\circ C$, 끓는점은 $1880^\circ C$ 이고 밀도는 $2.13 g/mL$ 이다. 열과 전기에 대해서 우수한 절연체로 작용한다. 일산화규소의 쌍극자 모멘트는 $3.0 D$ 이다($1 D = 3.3 \times 10^{-30} C \cdot m$). 일산화규소의 결합길이가 $150 pm$ 일 때 Si와 O의 부분 전하는 각각 얼마인가?

[1회 10번]

- | <u>Si</u> | <u>O</u> |
|------------------------------|--------------------------|
| ① $+6.6 \times 10^{-20} C$, | $-6.6 \times 10^{-20} C$ |
| ② $-6.6 \times 10^{-20} C$, | $+6.6 \times 10^{-20} C$ |
| ③ $+6.6 \times 10^{-21} C$, | $-6.6 \times 10^{-21} C$ |
| ④ $-6.6 \times 10^{-21} C$, | $+6.6 \times 10^{-21} C$ |

문제 11

수소 원자살은 자기장을 통과하면 다음과 같이 두 가지 방향으로 나누어진다. 다음 중 원자살이 자기장을 통과하였을 때 두 가지 방향으로 나누어지는 것을 모두 고르면?



[1회 11번]

<보 기>

Li, Mg, Zn, Au

- ① 없음 ② Li, Au ③ Mg, Zn ④ Li, Mg, Zn, Au

문제 12

대기압이 1기압인 피스톤에서 다음과 같은 반응이 일어났다면, 계가 주위로 한 일의 양이 가장 큰 반응은 무엇인가?

[1회 12번]

- ① $6CO_2(g) + 6O_2(g) \rightarrow C_6H_{12}O_6(l) + 6H_2O(l)$
 ② $HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$
 ③ $I_2(s) \rightarrow I_2(g)$
 ④ $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$

문제 13

태양 복사에너지는 단파복사이고 지구 복사에너지는 장파복사이다. 다음 중 지구복사에너지를 흡수할 수 있는 분자가 아닌 것은 무엇인가?

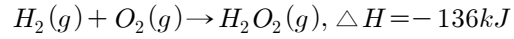
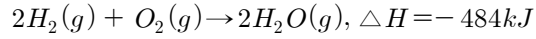
[1회 13번]

- ① H_2O ② CH_4 ③ CO ④ N_2

문제 14

1기압, 25℃에서 $2H_2O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g) + O_2(g)$ 의 반응엔탈피(ΔH_{rxn})는 얼마인가?

[1회 14번]



- ① -756 kJ ② -212 kJ ③ 212 kJ ④ 756 kJ

문제 15

다음 화합물 중 표준연소엔탈피(ΔH_{comb})의 절댓값이 가장 큰 것은 무엇인가?

[1회 15번]

- ① CH_4 ② CH_3OH ③ $HCOOH$ ④ $HCHO$

문제 16

몰농도가 xM인 산 HA 수용액 20mL에 0.1M KOH 수용액을 넣어 적정하였더니 KOH가 10mL 소모되었다. 반응 후 용액의 온도가 2℃ 높아졌다면, 이 반응의 중화엔탈피(ΔH)는 얼마인가? (단, HA 수용액, KOH 수용액, 혼합용액의 밀도는 $1.0g/cm^3$ 이고 비열은 $4J/g \cdot ^\circ C$ 이다.)

[1회 16번]

- ① 12 kJ/mol ② 24 kJ/mol ③ 120 kJ/mol ④ 240 kJ/mol

문제 17

이상기체의 압축인자($Z = \frac{PV_m}{RT}$)는 1이다. 다음 중 실제기체의 압축인자가 가장 작은 분자는 무엇인가?

[1회 17번]

- ① CO_2 ② 이상 기체 ③ CH_4 ④ N_2

문제 18

1기압, 25℃에서 프로페인(C_3H_8)과 뷰테인(C_4H_{10}) 혼합기체가 25L 용기에 들어있다. 뷰테인의 부분압력이 190torr 일 때, 용기 내 존재하는 프로페인의 질량과 가장 가까운 값은 얼마인가?

[1회 18번]

- ① 5g ② 10g ③ 30g ④ 100g

문제 19

1atm, 25℃에서 이상기체가 25L용기에 들어있다. 이 조건에서 이상기체의 충돌빈도는 Z , 평균자유행로는 λ 이다. 일정한 압력에서 온도를 4배로 높일 때 충돌빈도와 평균자유행로 값으로 적절한 것은?

[1회 19번]

	충돌빈도	평균자유행로
①	$\frac{1}{2}Z$	λ
②	$2Z$	λ
③	$\frac{1}{2}Z$	4λ
④	$2Z$	4λ

문제 20

바닥상태 철(Fe)의 전자배치에서 전자를 채울 때 쌓임원리에 의해 전자가 채워진다. 오비탈에 전자를 채울 때 에너지준위가 낮은 오비탈부터 높은 오비탈을 순서대로 나타낸 것은? (단, n 은 주양자수, l 은 방위양자수이다.)

[1회 20번]

(가) $n = 1, l = 0$	(나) $n = 3, l = 1$
(다) $n = 4, l = 0$	(라) $n = 3, l = 2$

- ① 가 < 나 < 라 < 다 ② 가 < 나 < 다 < 라
 ③ 다 < 라 < 나 < 가 ④ 라 < 다 < 나 < 가

문제 21

바닥상태의 Cu의 전자배치에서 $n=3$, $l=2$, $m_s=-\frac{1}{2}$ 를 갖는 전자의 수는?

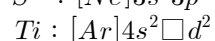
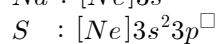
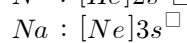
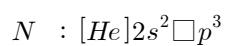
[1회 21번]

- ① 1 ② 2 ③ 4 ④ 5

문제 22

다음은 각 원소들의 바닥상태 전자배치를 나타낸 것이다. □에 들어갈 수의 합은 얼마인가?

[1회 22번]



- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11

문제 23

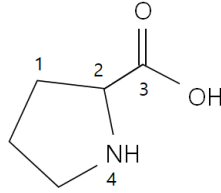
NO^+ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[1회 23번]

- ① NO^+ 는 반자기성이다.
 ② NO^+ 의 결합 길이 NO^- 보다 짧다.
 ③ NO^+ 의 결합 에너지는 NO 보다 작다.
 ④ NO^- , NO , NO^+ 에서 전자가 점유되지 않은 오비탈 중에서 에너지준위가 가장 낮은 오비탈(LUMO)은 반결합성이다.

문제 24

다음 구조식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가?



[1회 24번]

- ① 시그마 결합이 10개, 파이결합이 1개 있다.
- ② 1번 탄소는 sp^3 혼성오비탈을 가진다.
- ③ 4번 질소는 sp^3 혼성오비탈을 가진다.
- ④ 1번 탄소와 2번 탄소 사이의 결합 길이는 2번 탄소와 3번 탄소 사이의 결합 길이보다 길다.

문제 25

다음 중 공명 구조를 가지지 않는 물질은 무엇인가?

[1회 25번]

- ① SO_2
- ② NO_2
- ③ CO_3^{2-}
- ④ CO

문제 26

다음 중 분자들의 결합각이 작은 것부터 커지는 순서대로 나열한 것은?

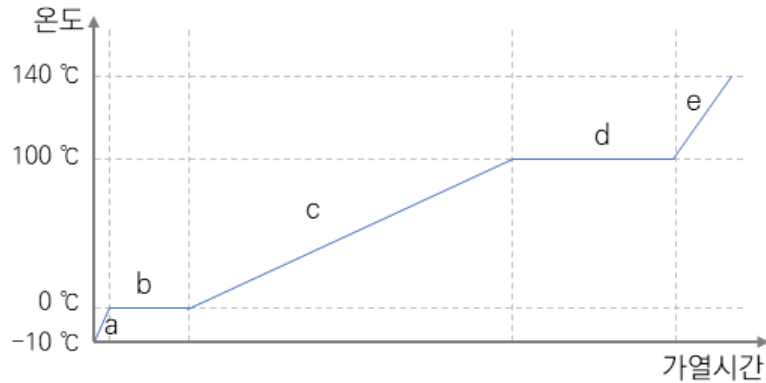
[1회 26번]

- ① $H_2O < SO_2 < CO_2$
- ② $CO_2 < SO_2 < H_2O$
- ③ $H_2O < CO_2 < SO_2$
- ④ $SO_2 < H_2O < CO_2$

문제 27

다음은 1몰의 얼음에 대한 가열곡선을 나타낸 것이다. a의 기울기는 c의 기울기보다 크고, d의 길이는 b의 길이보다 길다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

[1회 27번]

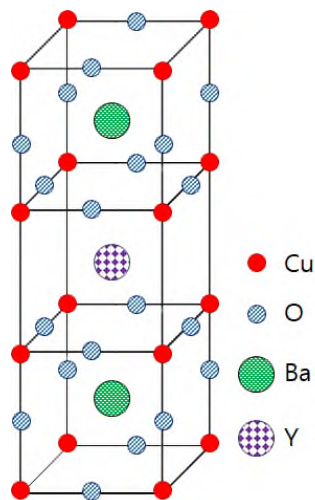


- ① 얼음의 비열은 물의 비열보다 크다.
- ② 물의 기화열은 얼음의 융해열보다 크다.
- ③ 구간 b와 d에서 가열을 해도 온도변화가 없는 것은 모든 열이 수소결합을 형성하는데 사용되었기 때문이다.
- ④ 2몰의 얼음에 대해 동일한 실험을 하면, 얼음과 물의 비열이 각각 $\frac{1}{2}$ 배로 작아진다.

문제 28

다음은 고온에서 초전도체의 결정 구조를 나타낸 그림이다. 이 결정에서 Ba과 O의 최소 정수비는 얼마인가?

[1회 28번]



- ① 1 : 3
- ② 2 : 7
- ③ 2 : 9
- ④ 3 : 11

문제 29

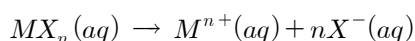
원소 A, B, C로 구성된 이온결합화합물이 있다. A는 면심입방구조이고, B는 팔면체 구멍, C는 사면체구멍을 채우고 있다. 팔면체구멍과 사면체구멍의 점유율은 각각 25%이다. 이 화합물의 실험식은 무엇인가?

[1회 29번]

- ① AB_2C_4 ② A_2BC_2 ③ A_2B_2C ④ A_4BC_2

문제 30

물 500g에 설탕($C_{12}H_{22}O_{11}$) 171g을 녹였더니 용액의 끓는점이 $100.52^{\circ}C$ 가 되었다. 물 500g에 이온결합화합물 MX_n (화학식량=90) 90g을 녹였더니 용액의 끓는점이 $102.08^{\circ}C$ 가 되었다. MX_n 이 물에 녹아 다음과 같이 이온화될 때, 모든 용액에서 라울의 법칙이 성립하고 해리도가 50%라면 n은 얼마인가?

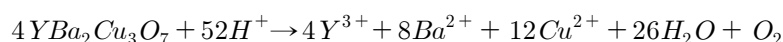


[1회 30번]

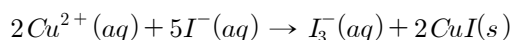
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 31

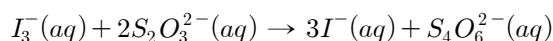
초전도체($YBa_2Cu_3O_7$, 화학식량 666)를 약한산에 완전히 녹이면 다음과 같은 반응이 일어난다.



초전도체 내 구리이온을 과량의 KI 용액에 넣으면 다음과 같은 반응이 일어난다.



생성된 삼아이오딘화이온은 다음 반응식에 따라 분석할 수 있다.



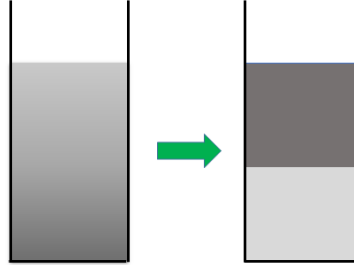
초전도체를 포함한 시료 10g에 들어있는 초전도체($YBa_2Cu_3O_7$)를 약한산에 완전히 녹인 후 과량의 KI 용액에 넣었을 때 생성된 삼아이오딘화 이온을 모두 아이오딘화이온으로 바꾸는데 0.50M $Na_2S_2O_3$ 수용액이 50.0mL 소모되었다. Cu는 초전도체($YBa_2Cu_3O_7$)에만 포함되어있고 위의 반응 이외의 다른 반응은 무시할 때 시료에 포함된 Cu의 질량백분율에 가장 가까운 값은?

[1회 31번]

- ① 3% ② 5% ③ 15% ④ 45%

문제 32

다음은 물과 사염화탄소의 층분리에 대한 그림이다. 다음 반응의 자발성에 대한 설명으로 옳은 것은?

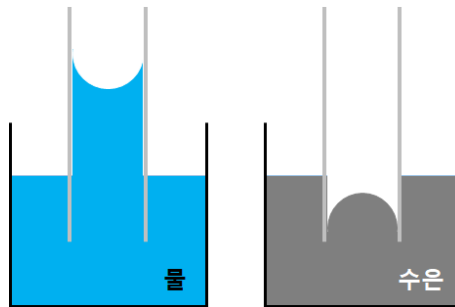


[1회 32번]

- ① 높은 온도에서 자발적이다.
- ② 낮은 온도에서 자발적이다.
- ③ 항상 자발적이다.
- ④ 항상 비자발적이다.

문제 33

물은 아래로 볼록한 모양의 메니스커스를 보이고 수은은 위로 볼록한 모양의 메니스커스를 가진다. 무중력상태인 우주정거장에서는 자유롭게 행동할 수 없다. 이를 해결하기 위해 인공중력을 만드는 작업을 한다. 우주정거장을 도넛형으로 제작하여 일정한 각속도로 회전시키면 마치 중력이 있는 것처럼 느낀다.



우주정거장의 중력이 지구 중력의 90%이고 메니스커스 곡면의 곡률반경은 변하지 않았다고 가정할 때 지구와 같은 온도에서 같은 실험을 한다면 메니스커스의 높이는 어떻게 변하는가?

[1회 33번]

- ① 물과 수은 모두 올라감
- ② 물과 수은 모두 내려감
- ③ 물: 내려감, 수은: 올라감
- ④ 물: 올라감, 수은: 내려감

문제 34

물 분자 사이에 존재하는 분자간 힘 중 가장 큰 값(kJ/mol)과 가장 가까운 것은?

[1회 34번]

- ① 0.01 ② 0.1 ③ 1 ④ 10

문제 35

반응 $A \rightleftharpoons B$ 의 정반응 활성화에너지는 20kJ이고 역반응 활성화에너지는 70kJ이다. 이 반응의 반응엔탈피(ΔH_{rxn})는 얼마인가?

[1회 35번]

- ① -50 kJ ② -70 kJ ③ 50 kJ ④ 70 kJ

문제 36

다음 반응속도에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

[1회 36번]

- ① 1차 반응의 반감기는 농도에 관계없이 일정하다.
② 0차 반응의 반응 속도는 시간에 관계없이 일정하다.
③ 반응 차수는 항상 양의 정수이다.
④ 정촉매는 반응경로를 바꾸어 활성화에너지를 낮춘다.

문제 37

0.10M HA 수용액의 pH가 2.0일 때, HA의 해리 백분율은?

[1회 37번]

- ① 0.01% ② 0.10% ③ 1.0% ④ 10%

문제 38

표는 액화석유가스(LPG)를 구성하는 분자들의 성분비와 정상 끓는점, 정상 녹는점을 나타낸 것이다.

성 분	프로페인	뷰테인	프로필렌	뷰틸렌
성분비(부피%)	35.6	60	0.2	0.2
정상 끓는점(℃)	-42.07	-0.5	-47.6	-6.47
정상 녹는점(℃)	-187.69	-134	-185.2	-185.3

1기압, 25℃에서 LPG를 풍선 속에 넣었더니 24.4L가 되었다. 온도를 -40℃로 낮추었더니 풍선의 부피가 감소하였고 풍선의 내부압력은 1기압이었다. -40℃의 풍선의 최종상태에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가?(단, 액체의 증기압력은 무시한다.)

[1회 38번]

- ① 풍선 속에는 기체 분자 수가 액체 분자 수보다 많다.
- ② 프로필렌의 부분압력은 0.2기압이다.
- ③ 풍선의 부피는 약 7L이다.
- ④ 기체 분자의 전체 운동에너지는 처음 운동에너지의 $\frac{233}{298}$ 배이다.

문제 39

2017년까지 시중에 판매된 워셔액은 메탄올을 주성분으로 하고 있었다. 어는점이 낮기 때문에 추운 겨울날에도 사용가능하지만 메탄올이 운전자의 건강에 해롭기 때문에 2018년부터 사용이 금지되고 에탄올을 주성분으로 하는 워셔액을 사용하여야한다.

다음 표는 25℃에서 물(H₂O)의 밀도는 1.0g/mL, 에탄올(C₂H₅OH)의 밀도는 0.79g/mL이다. 다음의 세 가지 방법으로 만든 워셔액의 어는점이 낮은 것부터 높아지는 순서대로 옳게 배열한 것은?

[1회 39번]

- A : 물과 에탄올을 2:1의 부피비로 섞는다.
 B : 물과 에탄올을 2:1의 질량비로 섞는다.
 C : 물과 에탄올을 2:1의 몰비로 섞는다.

- ① A, B, C
- ② B, A, C
- ③ C, A, B
- ④ C, B, A

【1회】

문제 40

20℃에서 에탄올(C_2H_5OH)의 증기압은 45torr이고 헥세인(C_6H_{14})의 증기압은 130torr이다.
이에 대한 <보기>의 설명이 참인지, 거짓인지 모두 옳게 답한 것은?

[1회 40번]

<보 기>

가. 20℃에서 1:1의 몰수 비로 혼합한 용액의 증기 압력은 87.5torr 보다 크다.
나. 두 용매를 혼합하는 과정은 흡열 과정($\Delta H_{\text{용액}} > 0$)이다.

- | | | |
|---|----|----|
| | 가 | 나 |
| ① | 참 | 참 |
| ② | 참 | 거짓 |
| ③ | 거짓 | 참 |
| ④ | 거짓 | 거짓 |

문제 41

다음 자료를 활용하여 메탄올의 정상 끓는점을 계산한 값과 가장 유사한 것은?

[1회 41번]

	$\Delta H_f^\circ(\text{kJ/mol})$	$\Delta S^\circ(\text{J/mol K})$
$CH_3OH(l)$	-240	125
$CH_3OH(g)$	-200	240

- ① 250 K ② 300 K ③ 350 K ④ 400 K

문제 42

다음 중 물(H_2O)이 에탄올(C_2H_5OH)보다 작은 값은 무엇인가?

[1회 42번]

- ① 증발 엔탈피 ② 녹는점 ③ 승화점 ④ 증기압

문제 43

탄소화합물 C_3H_5Cl 의 구조 이성질체 수는 몇 개인가?

[1회 43번]

① 3

② 4

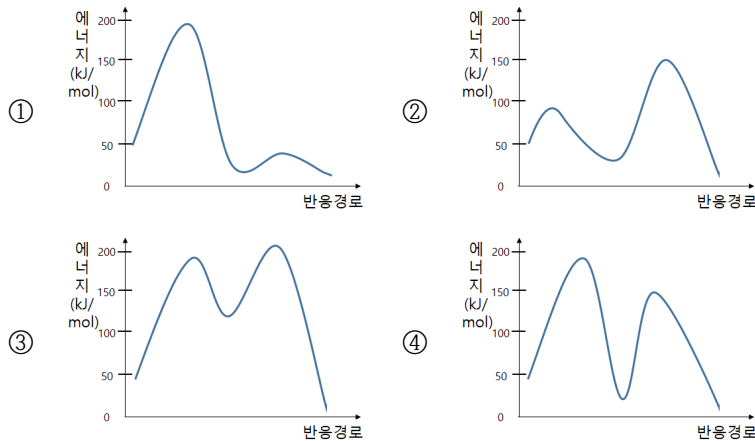
③ 5

④ 6

문제 44

다음은 반응경로에 따른 에너지를 나타낸 그림이다. 반응 중간체를 분리하기 가장 좋은 반응은 무엇인가?

[1회 44번]



문제 45

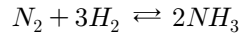
미세먼지는 혼합물의 일종으로 용매와 용질로 구성된다. 용매의 상태와 용질의 상태에 따라 에어로졸, 졸, 겔 등으로 분류할 수 있다. 미세먼지는 고체 에어로졸이다. 고체 에어로졸의 용매 상태와 용질 상태로 옳게 짝지은 것은?

[1회 45번]

	용매 상태	용질 상태
①	기체	고체
②	기체	기체
③	액체	액체
④	고체	기체

문제 46-47

다음은 암모니아 합성에 대한 하버보슈법이다.



이 반응의 평형상수(K_p)는 300℃에서 4.34×10^{-3} 이고 600℃에서 2.25×10^{-6} 이다.

다음 물음에 답하여라.

문제 46

1기압, 300℃에서 피스톤 안에 N_2 0.1몰, H_2 0.1몰, NH_3 0.002몰이 존재한다면 위의 반응은 어느 쪽으로 진행되는가?

[1회 46번]

- ① 정반응 ② 역반응 ③ 평형 ④ 정지됨

문제 47

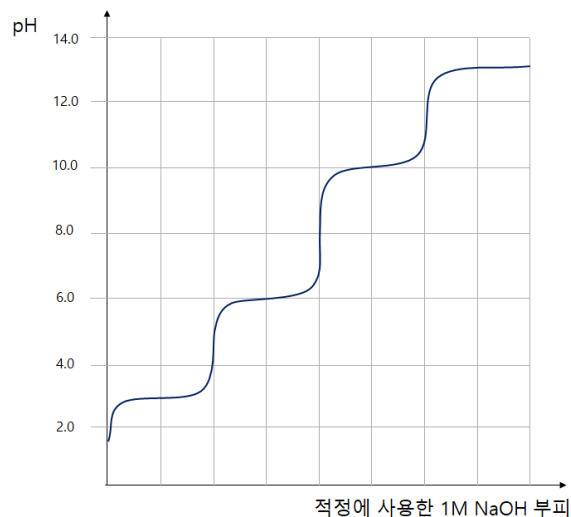
1기압, 300℃에서 평형상태인 피스톤의 온도를 2배로 높일 때 일어나는 변화는?

[1회 47번]

- ① P_{H_2} 가 증가한다. ② P_{NH_3} 가 증가한다.
③ 변화가 없다 ④ 전체 혼합물 농도가 증가한다.

문제 48

다음은 미지의 산(H_3A)을 1.0M NaOH 수용액으로 적정한 적정곡선을 나타낸 그림이다.



다음 중 $[HA^{2-}]$ 가 가장 큰 pH 범위는 어디인가?

[1회 48번]

- ① 2~4 ② 4~6 ③ 6~10 ④ 10~13

문제 49

25℃에서 어떤 염기 0.1M BOH 수용액의 pH는 13이다. 이 수용액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

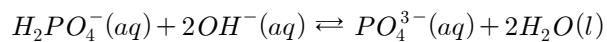
[1회 49번]

- ① 물의 자동이온화에 의해 만들어진 H^+ 농도와 OH^- 농도는 같다.
- ② 용액을 묽히면 해리도가 커진다.
- ③ $[BOH] + [B^+] + [OH^-] = 0.2M$ 이다.
- ④ HCl을 소량 첨가하여도 $[H^+] \times [OH^-]$ 는 일정하다.

문제 50

H_3PO_4 의 산 해리상수(K_{a1} , K_{a2} , K_{a3})와 물의 이온곱상수(K_w)를 이용하여 다음 반응의 평형 상수를 나타낸 것으로 옳은 것은?

[1회 50번]



- ① $K_{a1} \times K_{a2} / K_w$
- ② $K_{a1} \times K_w / K_{a2}$
- ③ $K_{a2} \times K_{a3} / K_w^2$
- ④ $K_{a2} \times K_w^2$

문제 51

2.0M HA 수용액의 $K_a=10^{-3}$ 이다. 2.0M NaOH 수용액으로 적정할 때 가장 적절한 지시약은 무엇인가?

[1회 51번]

- ① 메틸 오렌지 ($pK_a=3.8$)
- ② 메틸 레드 ($pK_a=5.0$)
- ③ 브로모페놀블루 ($pK_a=4.1$)
- ④ 페놀프탈레인 ($pK_a=9.2$)

문제 52

$Pt(s) | H_2(g, 1.0atm) | H^+(aq, 1.0M) \parallel H^+(aq, xM) | H_2(g, 1.0atm) | Pt(s)$ 는 농도차 전지이다. 25℃에서 전지 전위가 aV 일 때, 환원 전극 전해질 용액의 pH는 얼마인가?

[1회 52번]

- ① $\frac{a}{0.0592}$ ② $\frac{2a}{0.0592}$ ③ $-\frac{a}{0.0592}$ ④ $-\frac{2a}{0.0592}$

문제 53

25℃에서 Ag의 표준 환원 전위는 0.80V이다. $[Ag^+]=0.01M$ 이고 $[Cr^{3+}]=0.1M$ 일 때, $Cr(s) | Cr^{3+}(aq, 0.1M) \parallel Ag^+(aq, 0.01M) | Ag(s)$ 의 전지 전위가 1.52V이다.

25℃에서 $Cr^{3+}(aq) + 3e^- \rightleftharpoons Cr(s)$ 의 표준 환원 전위는 얼마인가?

[1회 53번]

- ① -1.46 V ② -0.81 V ③ 0.81 V ④ 1.46 V

문제 54

Ag_2CO_3 의 몰용해도를 용해도곱상수로 나타낸 것으로 옳은 것은?

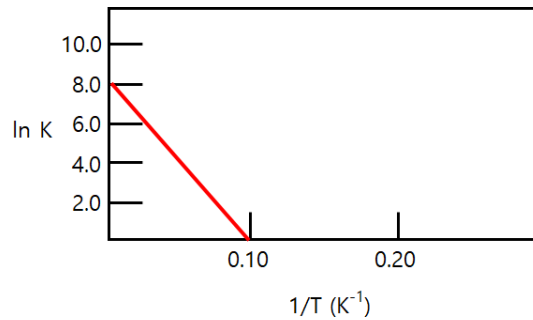
[1회 54번]

- ① $(\frac{K_{sp}}{4})^{\frac{1}{3}}$ ② $(\frac{K_{sp}}{27})^{\frac{1}{4}}$ ③ $(\frac{K_{sp}}{108})^{\frac{1}{5}}$ ④ $(\frac{K_{sp}}{6})^{\frac{1}{5}}$

문제 55

다음은 온도에 따른 평형상수의 변화를 나타낸 그래프이다. 이 반응의 표준 반응 엔탈피 변화(ΔH°)[kJ/mol]와 가장 가까운 값은 얼마인가? (단, 그래프에 나타난 온도범위에서 ΔH° 와 ΔS° 는 일정하다.)

[1회 55번]

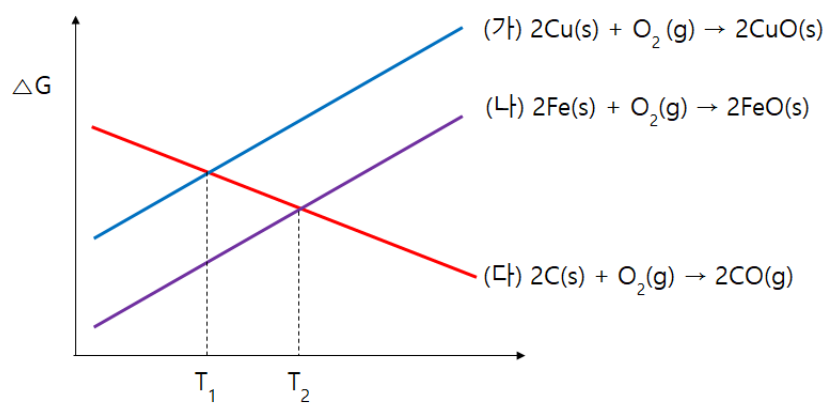


- ① 0.60 ② 8.0 ③ 60 ④ 80

문제 56

다음 그림은 세 가지 화학반응에 대한 온도에 따른 자유에너지 변화를 나타낸 그래프이다.

[1회 56번]

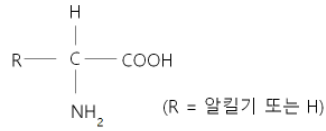


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 반응 (가)의 ΔH 는 음수, ΔS 는 음수이다.
 ② 반응 $\text{CuO}(s) + \text{C}(s) \rightarrow \text{Cu}(s) + \text{CO}(g)$ 의 ΔH 는 양수이고, ΔS 는 음수이다.
 ③ 반응 $\text{CuO}(s) + \text{C}(s) \rightarrow \text{Cu}(s) + \text{CO}(g)$ 는 T_1 보다 높은 온도에서 자발적이다.
 ④ 반응 $\text{FeO}(s) + \text{C}(s) \rightarrow \text{Fe}(s) + \text{CO}(g)$ 는 T_2 보다 높은 온도에서 자발적이다.

문제 57

다음은 단백질을 구성하는 기본 단위인 아미노산의 구조이다.



중성 수용액에서 아미노산은 한 분자 내 양전하와 음전하를 모두 띠는 쯔비터이온이다. 염기성 수용액에서 아미노산의 주된 형태는 무엇인가?

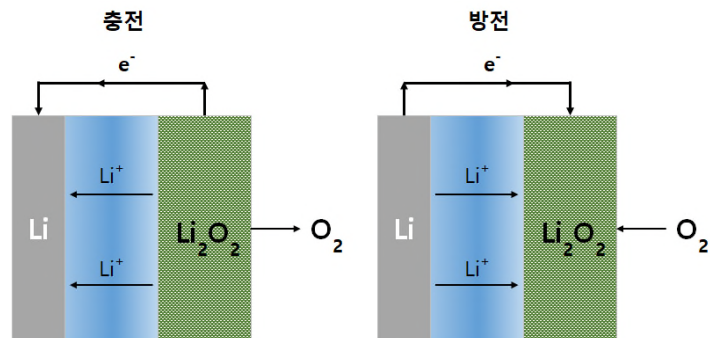
[1회 57번]



문제 58

다음은 리튬공기전지를 나타낸 그림이다. 리튬공기전지는 리튬을 음극으로 사용하고 양극은 공기 중의 산소를 이용하는 전지이다. 공기 중에는 산소가 풍부하기 때문에 많은 양의 에너지를 저장할 수 있다. 리튬공기전지는 2차전지로 충전과 방전에 따른 산화환원반응은 다음 그림을 통해 확인할 수 있다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

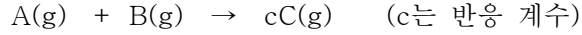
[1회 58번]



- ① 전지가 방전될 때 Li은 산화된다.
- ② 전지가 방전될 때 산화전극의 질량은 감소한다.
- ③ 전지가 충전될 때 산화전극의 질량은 감소한다.
- ④ 전지가 방전될 때 전지의 질량은 일정하다.

문제 59

기체 A와 B를 각각 부피가 동일한 용기에 넣고 콕을 열었더니 다음과 같이 반응이 일어났다.



다음 표에는 반응 용기에 넣어준 A와 B의 질량에 따라 생성된 C의 질량, 기체 A와 C의 부분 압력비($P_A : P_C$)를 나타내었다. 반응은 하나의 반응물이 모두 소모될 때까지 모두 진행되었다고 가정한다.



초기 질량(g)		반응이 완결된 후	
A	B	C의 질량(g)	부분 압력비($P_A : P_C$)
7	x	15	
14	x	30	
21	x	30	
14	8		1 : 2

$c \times x$ 는 얼마인가? (단, 용기의 부피와 온도는 일정하다.)

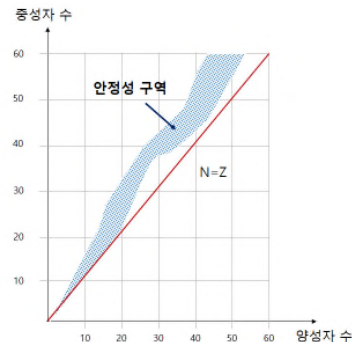
[1회 59번]

- ① 2 ② 16 ③ 18 ④ 32

문제 60

원자번호가 1~10번인 경우 $N=Z$ 일 때 원자핵이 안정하고 원자번호가 커질수록 안정할 때의 $\frac{N}{Z}$ 값이 조금씩 커지게 된다. ^{14}N 와 ^{19}F 는 안정하기 때문에 방사성 붕괴를 하지 않지만 동위원소 ^{13}N 와 ^{18}F 는 방사성 붕괴를 한다. ^{13}N 와 ^{18}F 는 안정한 원소로 변환되기 위해 어떠한 방사성 붕괴가 일어나게 되는가?

[1회 60번]



- ① α -방출, β -방출 ② β -방출, 양전자 방출
 ③ 양전자 방출, 전자포획 ④ β -방출, 전자포획

수고 많이 했습니다!!!